

ANÁLISE ACIDENTES PRF - 2025

Impacto dos Acidentes Fatais

Dados Obtidos do Banco de Dados da PRF Acidentes 2025

Variável-alvo: **Acidentes fatais** (ocorrência de trânsito que resultou em pelo menos uma vítima morta, não devendo ser confundido com o número absoluto de mortos) | Período: Janeiro a Dezembro de 2025 | **72.529** registros analisados

Elaborado para: [Enderson Carvalho / Aponti]

1. Sumário executivo

Em 2025, a base da PRF registrou 72.529 acidentes em rodovias federais brasileiras. Desse total, 5.210 acidentes (7,18%) tiveram pelo menos um óbito, a variável-alvo deste relatório, ACIDENTE_FATAL, somando 6.043 mortos, o que equivale a uma taxa de 8,33 óbitos a cada 100 acidentes registrados. Este relatório aplica o roteiro de EDA (indicadores → rankings/séries → análise bivariada com o alvo → combinações de fatores → síntese de hipóteses), tratando a variável-alvo como ACIDENTE_FATAL e reservando MORTOS (contagem absoluta de óbitos) como indicador complementar de gravidade.

TOTAL DE REGISTROS	EVENTOS-ALVO (ACIDENTE_FATAL)	TOTAL DE MORTOS	TAXA / 100 ACIDENTES
72.529	5.210 (7,18%)	6.043	8,33

Achado central: apesar de o Sudeste concentrar o maior volume absoluto de acidentes (23.323, 32% do total), é o Norte e o Nordeste que apresentam as maiores taxas de letalidade *por acidente* (11,12% e 10,46%), quase o dobro do Sudeste e do Sul (5,59% e 5,60%). Mas essa hierarquia se inverte quando o indicador passa a ser mortos por habitante: ajustando pela população residente (IBGE, 2025), é o Centro-Oeste (4,34 mortos/100 mil hab.) e o Sul (4,32) que lideram, acima do Norte (2,79), sugerindo que Norte e Nordeste concentram *acidentes mais graves quando ocorrem*, enquanto Centro-Oeste e Sul concentram *mais mortes em relação ao tamanho da população local*, provavelmente por serem corredores de tráfego pesado (agronegócio, fluxo interestadual) com população relativamente baixa nas rotas mais movimentadas.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base, o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes. Fonte: base analítica PRF 2025 (72.529 registros, 01/01/2025 a 31/12/2025).

Indicador	Valor
Total de registros (acidentes)	72.529
Total de eventos-alvo (acidente_fatal = 1)	5.210
% de eventos-alvo (letalidade em nº de acidentes)	7,18%
Total de mortos (soma da coluna mortos)	6.043
Taxa de mortos a cada 100 acidentes	8,33
Média de mortos por acidente	0,083
Mediana / Moda de mortos por acidente	0 / 0
Desvio padrão de mortos	0,339
Variância de mortos	0,115
Amplitude de mortos (mín, máx)	0–16 (amplitude 16)
Total de feridos / média de feridos por acidente	83.550 / 1,15
Total de pessoas envolvidas / média por acidente	188.346 / 2,60

A distribuição de mortos por acidente é fortemente assimétrica à direita: 75% dos registros têm mediana, 1º e 3º quartis iguais a zero (a maioria dos acidentes não tem vítima fatal), o que torna o método clássico do intervalo interquartil (IQR) inadequado para outliers; qualquer acidente com 1 morto já seria sinalizado, mas isso é exatamente a variável-alvo, não um erro de medição. Um corte mais substantivo é olhar acidentes com 2 ou mais mortos: são 578

casos (0,8% da base), com um máximo de 16 mortos em um único acidente, o extremo superior da distribuição. Como o desvio padrão (0,339) é maior que a própria média (0,083), fica evidente que a variável é dominada por zeros e por uma cauda longa de eventos raros e muito graves; por isso as próximas seções priorizam proporções e comparações relativas (percentuais e lift), e não apenas médias.

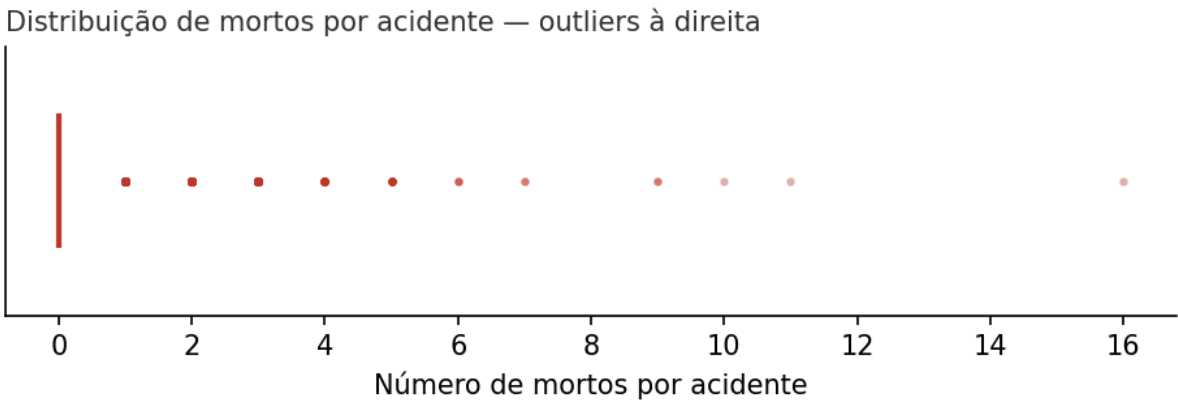


Gráfico A, distribuição do número de mortos por acidente: mediana, 1ª e 3ª quartis coincidem em zero; os pontos à direita são os acidentes com múltiplas vítimas fatais.

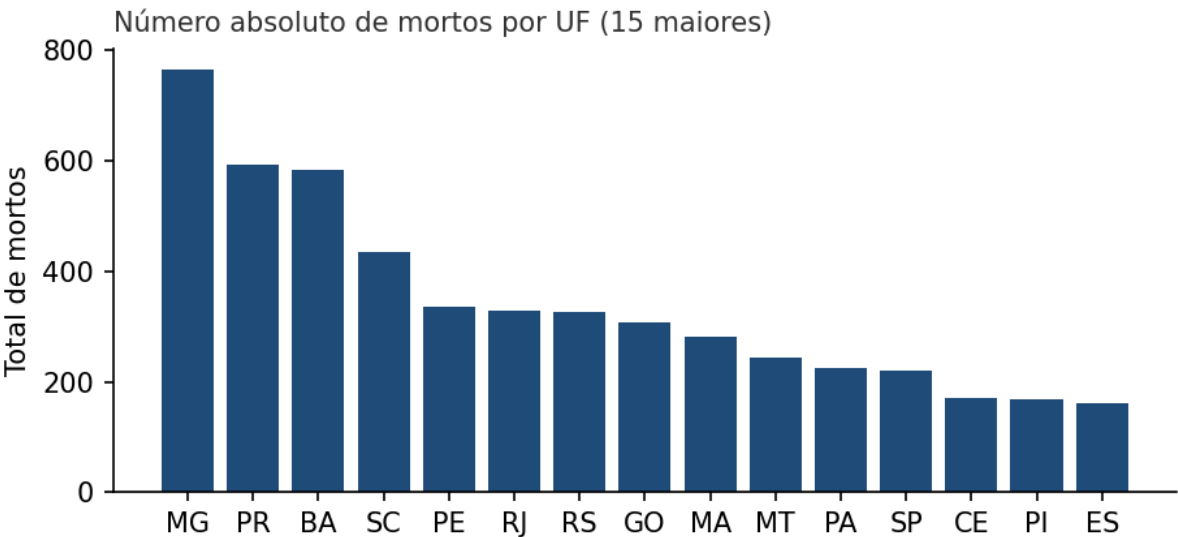


Gráfico B, número absoluto de mortos por UF (15 maiores). Minas Gerais, Paraná e Bahia concentram o maior número absoluto de óbitos, resultado esperado dado o volume de acidentes nesses estados, e que será contrastado com a proporção de letalidade na Seção 3.

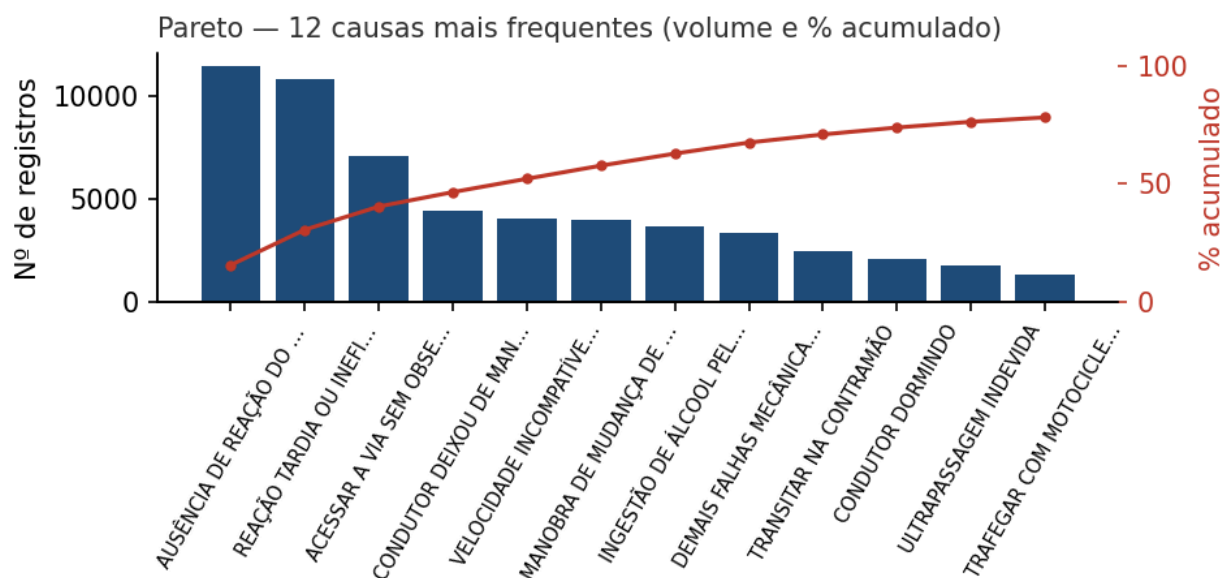


Gráfico C, Pareto das 12 causas de acidente mais frequentes. "Ausência de reação do condutor" e "reação tardia ou ineficiente do condutor" concentram, sozinhas, cerca de 30% dos registros, evidenciando forte assimetria na distribuição das causas.

Mortos por região (média por acidente), evidencia diferenças de risco por localização, retomadas na Seção 3:

Região	Acidentes	Mortos (total)	Média de mortos/acidente
Norte	3.975	525	0,132
Nordeste	16.019	1.939	0,121
Centro-Oeste	8.497	748	0,088
Sul	20.715	1.354	0,065
Sudeste	23.323	1.477	0,063

3. Rankings - onde os eventos acontecem

3.1 Por Unidade Federativa (UF)

UF com maior proporção de acidentes fatais (mínimo de 100 registros, para evitar percentuais instáveis):

UF	Acidentes	Acidentes fatais	% fatal	População (IBGE, 2025)	Média de mortos/acidente
MA	1.262	236	18,70%	7.018.211	4,00
PA	1.117	193	17,28%	8.711.196	2,57
RR	142	23	16,20%	738.772	3,79
AM	138	19	13,77%	4.321.616	0,60
AL	629	86	13,67%	3.220.848	2,98
TO	677	83	12,26%	1.586.859	6,43

UF	Acidentes	Acidentes fatais	% fatal	População (IBGE, 2025)	
CE	1.302	153	11,75%	9.268.836	1,84
BA	4.108	476	11,59%	14.870.907	3,92
AC	280	29	10,36%	884.372	3,28
PE	3.013	302	10,02%	9.562.007	3,51

Ranking por mortos a cada 100 mil habitantes (UF com pelo menos 100 registros) — uma leitura alternativa, que pondera o risco pelo tamanho da população exposta, e não apenas pelo número de acidentes:

UF	Mortos	População (IBGE, 2025)	Mortos/100 mil hab.	% fatal (referência)
TO	102	1.586.859	6,43	12,26%
MT	243	3.893.659	6,24	7,74%
RO	102	1.751.950	5,82	5,92%
SC	434	8.187.029	5,30	4,57%
MS	150	2.924.631	5,13	8,22%
PR	593	11.890.517	4,99	6,70%
PI	168	3.384.547	4,96	10,00%
GO	308	7.423.629	4,15	7,73%

Nenhum dos seis primeiros colocados neste ranking (TO, MT, RO, SC, MS, PR) está entre os 10 estados de maior % de letalidade por acidente. Santa Catarina e Paraná, por exemplo, têm letalidade por acidente relativamente baixa (4,57% e 6,70%, abaixo da taxa nacional de 7,18%), mas figuram entre os que mais matam por habitante, sinal de que o volume de tráfego pesado nessas rotas (não a gravidade média de cada acidente) é o que explica o impacto sobre a população local. Já Tocantins combina os dois problemas: letalidade por acidente acima da média (12,26%) e o maior índice de mortos por habitante do país (6,43/100 mil).

3.2 Por região

Região	Acidentes	Acidentes fatais	% fatal	População (IBGE, 2025)	Mortos/100 mil hab.
Centro-Oeste	8.497	630	7,41%	17.238.818	4,34
Sul	20.715	1.160	5,60%	31.310.809	4,32
Nordeste	16.019	1.675	10,46%	57.244.485	3,39
Norte	3.975	442	11,12%	18.801.282	2,79
Sudeste	23.323	1.303	5,59%	88.825.643	1,66

Região	Acidentes	Acidentes fatais	% fatal	População (IBGE, 2025)	Mortos/100 mil hab.
Atenção: três métricas, três leituras diferentes: por volume, Sudeste e Sul concentram 60% dos acidentes do país. Por proporção (% fatal), Norte e Nordeste são os mais letais por acidente. Mas por população (mortos/100 mil hab.), quem lidera é o Centro-Oeste e o Sul, o Sudeste, apesar do volume, tem o menor risco populacional do país (1,66/100 mil hab.), reflexo de sua população numerosa diluindo o impacto absoluto dos acidentes. Isso reforça que "onde o problema é maior" depende de qual pergunta você está fazendo: onde os acidentes matam mais gente por ocorrência, ou onde a população sofre mais com isso.					

3.3 Por tipo de acidente (volume x letalidade)

Os tipos mais frequentes na base não são os mais letais: colisão traseira (14.360 casos) e saída de leito carroçável (10.209) lideram em volume, mas têm letalidade de apenas 4,31% e 5,93%. Colisão frontal (4.739 casos, 29,46% fatal) e atropelamento de pedestre (3.057 casos, 29,51% fatal) têm volume bem menor, mas letalidade quase 4 vezes acima da taxa global (7,18%).

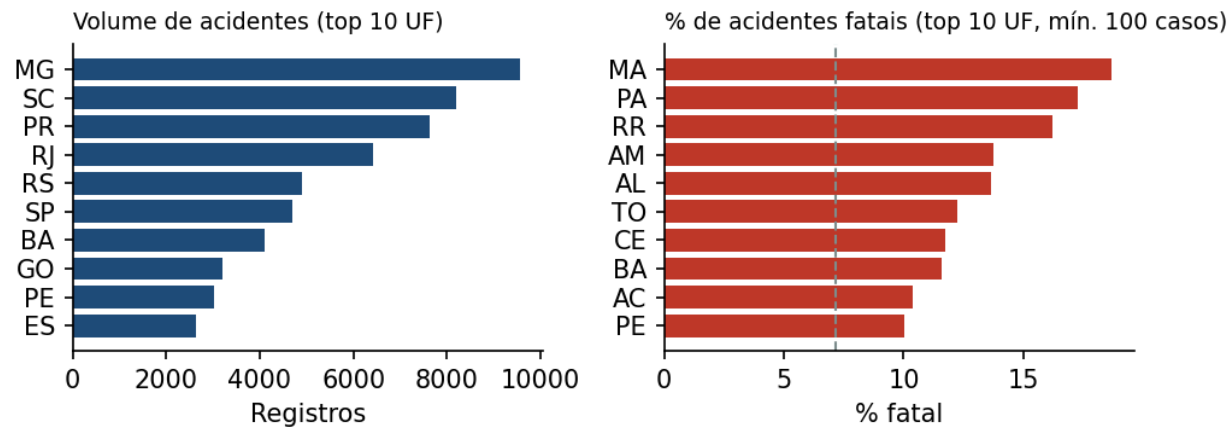


Gráfico 1, ranking de UF por volume de acidentes (esquerda) e por % de acidentes fatais entre estados com pelo menos 100 registros (direita); a linha tracejada marca a taxa global de letalidade (7,18%).

4. Séries temporais

4.1 Série mensal

O volume de acidentes cresce ao longo do ano: de 5.528 em janeiro para picos acima de 6.200 no segundo semestre, com máximo em dezembro (6.788), coerente com o aumento de viagens em períodos de festas de fim de ano. A % de acidentes fatais, no entanto, não acompanha estritamente essa tendência: atinge o pico em maio (8,27%, sem feriados prolongados no calendário), sugerindo que outros fatores (por exemplo, chuvas de outono no Sul/Sudeste) pesam mais que o volume de tráfego isoladamente. Já janeiro e fevereiro, meses de férias e volume moderado, têm letalidade relativamente mais baixa (6,49% e 6,85%), e o segundo semestre mantém a letalidade estável perto de 7% mesmo com mais acidentes, ou seja, mais tráfego não eleva proporcionalmente a letalidade.

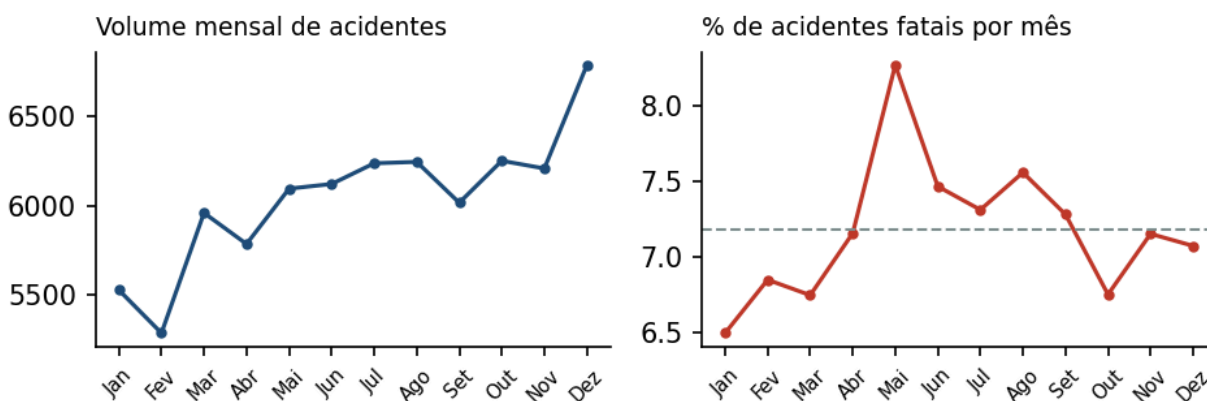


Gráfico 2, série mensal: volume de acidentes (esquerda) e % de acidentes fatais (direita), com a taxa global tracejada. O pico de volume em dezembro não coincide com o pico de letalidade, registrado em maio.

4.2 Por turno do dia

Turno	Acidentes	Acidentes fatais	% fatal
Madrugada	8.907	1.078	12,10%
Noite	20.461	1.869	9,13%
Tarde	22.302	1.234	5,53%
Manhã	20.859	1.029	4,93%

A madrugada é o turno com menor volume absoluto (8.907 acidentes, 12% do total) e, ainda assim, a maior letalidade (12,1%, quase 2,5x a taxa da manhã). O padrão se repete por dia da semana: domingo (8,87%) e sábado (8,25%) têm letalidade claramente acima dos dias úteis (6,3%–6,8%); no agregado, fins de semana têm 8,56% de letalidade contra 6,54% em dias úteis.

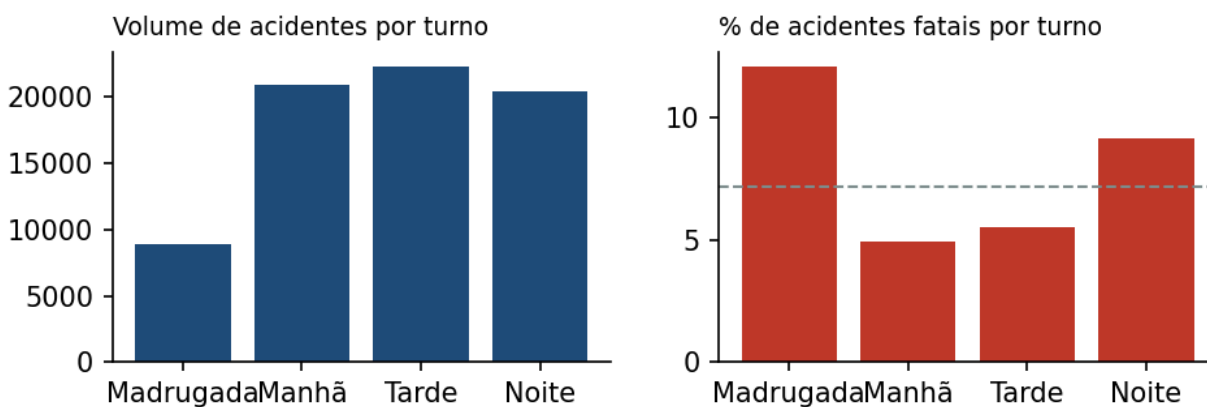


Gráfico 3, volume de acidentes por turno (esquerda) e % de acidentes fatais por turno (direita), com a taxa global tracejada. A madrugada inverte a lógica de volume: é o turno mais raro e o mais letal.

5. Análise bivariada: o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Tipo de acidente

Este é um dos achados mais fortes da base: os tipos mais frequentes (colisão traseira, 14.360 casos) têm letalidade de apenas 4,31%, enquanto colisão frontal e atropelamento de pedestre, juntos, 11% dos registros, chegam a 29,5%, cerca de 4,1 vezes a taxa global (lift de 4,10 e 4,11, respectivamente).

Tipo de acidente	Registros	Acidentes fatais	% fatal
Colisão frontal	4.739	1.396	29,46%
Atropelamento de pedestre	3.057	902	29,51%
Colisão lateral (sentido oposto)	2.152	212	9,85%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%
Colisão com objeto	5.109	297	5,81%
Colisão traseira	14.360	619	4,31%

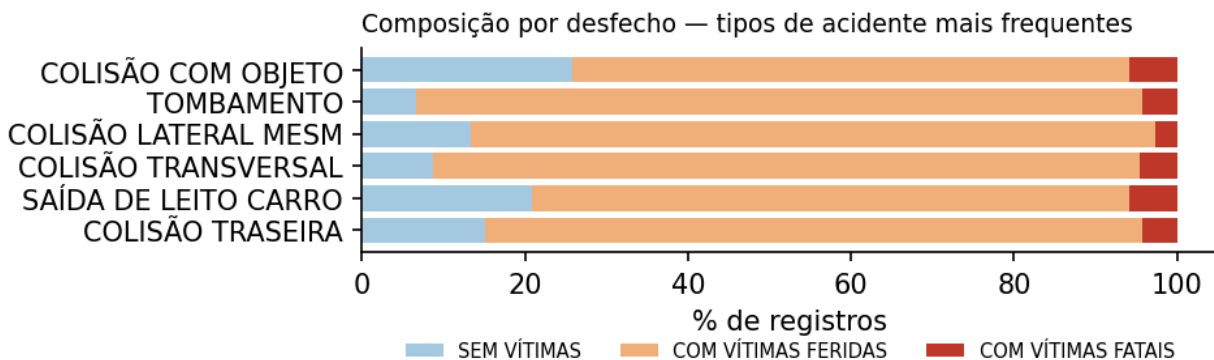


Gráfico 4, composição por desfecho (sem vítimas / com feridos / com vítimas fatais) nos seis tipos de acidente mais frequentes da base.

5.2 Causa do acidente

Aplicando um filtro mínimo de 100 registros por causa, as causas mais associadas ao acidente fatal envolvem, sobretudo, pedestres e direção na contramão, e não são raras: "transitar na contramão" já soma 2.475 registros com 29,74% de letalidade (lift 4,14), a categoria "suicídio (presumido)" (190 registros, 55,79% de letalidade) foi deliberadamente excluída das tabelas de causas por representar ato intencional, e não falha de condução ou fator de risco viário passível de intervenção de engenharia/fiscalização.

Causa (mín. 100 registros)	Registros	Acidentes fatais	% fatal
Pedestre andava na pista	606	250	41,25%
Entrada inopinada do pedestre	667	203	30,43%
Transitar na contramão	2.475	736	29,74%
Pedestre cruzava fora da faixa	525	130	24,76%
Ultrapassagem indevida	1.770	302	17,06%

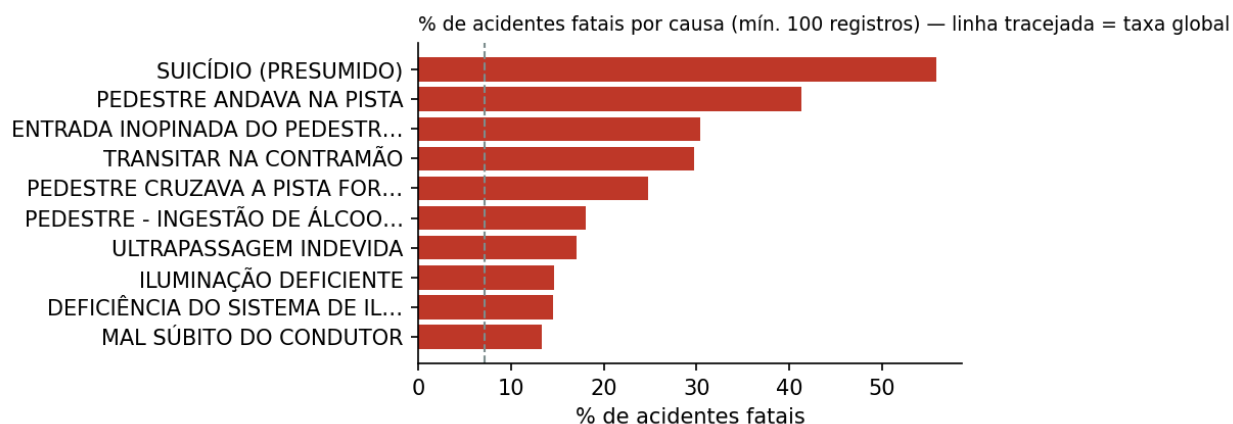


Gráfico 5, % de acidentes fatais por causa (mínimo de 100 registros), com a taxa global tracejada. Causas ligadas a pedestres e à direção na contramão concentram os maiores percentuais de letalidade.

5.3 Condição meteorológica e turno

A condição meteorológica isolada tem efeito modesto sobre a letalidade, nevoeiro/neblina (10,85%) e céu claro (7,37%) estão próximos, e a maioria dos acidentes ocorre justamente em céu claro (46.375 registros, 64% da base), o que evita conclusões precipitadas do tipo "mau tempo é mais perigoso". O turno, como já visto, tem efeito mais robusto e consistente.

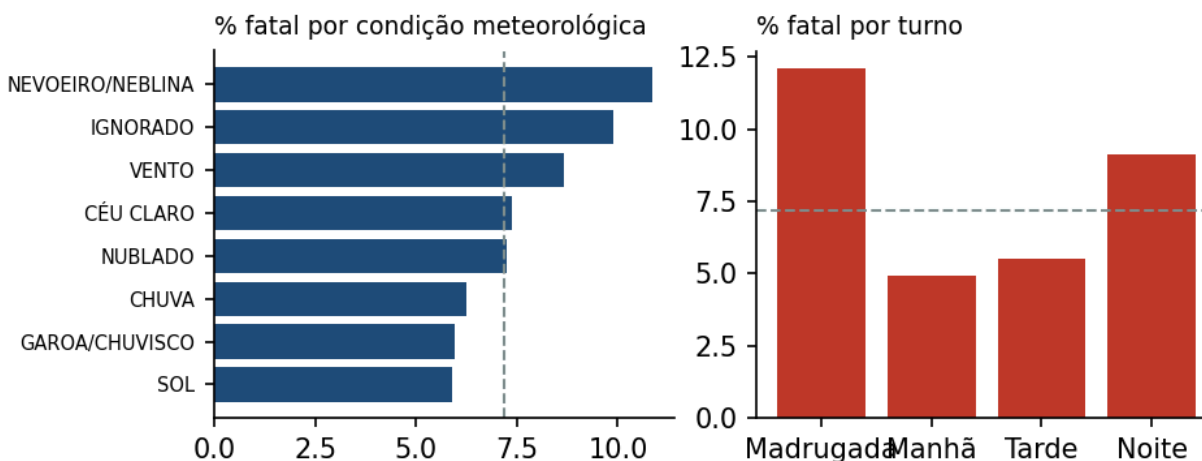


Gráfico 6, % de acidentes fatais por condição meteorológica (esquerda, mín. 100 registros) e por turno (direita), com a taxa global tracejada.

5.4 Tipo de pista e uso do solo (variáveis estruturais)

Tipo de pista	Registros	% fatal	Uso do solo	% fatal
Simplex	34.733	9,86%	Rural (não)	9,11%
Dupla	30.782	4,88%	Urbano (sim)	4,62%
Múltipla	7.014	4,06%	—	N/A
Achados mais acionáveis do relatório: pista simples é cerca de 2				

Tipo de pista	Registros	% fatal	Uso do solo	% fatal
vezes mais letal que pista dupla (9,86% x 4,88%), com a hipótese plausível de que a ausência de canteiro/separação física permite colisões frontais, o tipo de acidente com maior letalidade da base. Da mesma forma, acidentes em área rural (uso_solo = não) têm quase o dobro da letalidade dos urbanos (9,11% x 4,62%), coerente com maior velocidade praticada e menor tempo de resposta de socorro fora de perímetro urbano.				

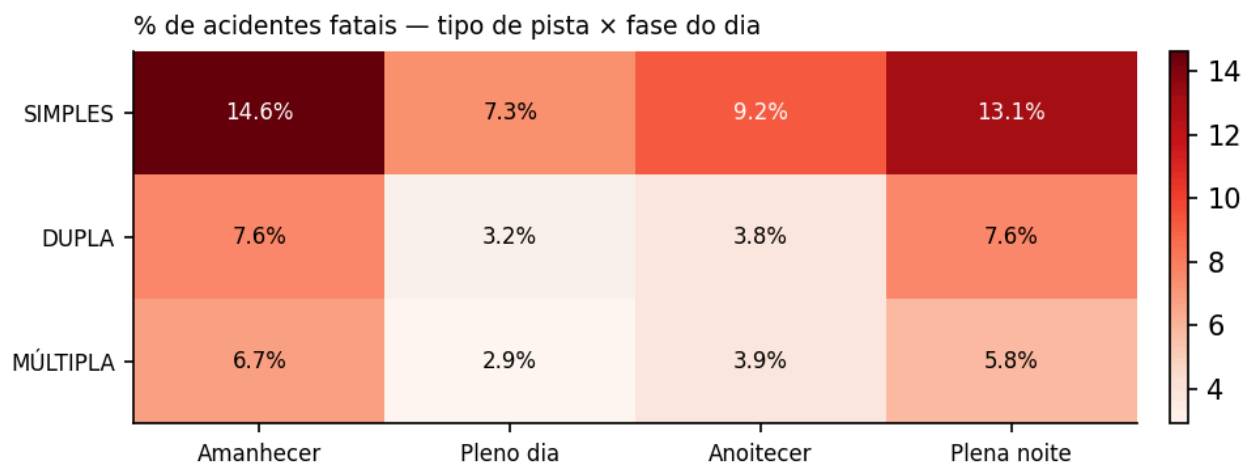


Gráfico 7, % de acidentes fatais cruzando tipo de pista com fase do dia. A combinação mais letal é pista simples ao amanhecer (14,64%); pista dupla em pleno dia é a menos letal (3,17%).

5.5 Traçado da via (tracado_via)

A variável `tracado_via` é um campo multivalorado, o agente da PRF pode marcar mais de uma característica do trecho (ex.: "Reta;Declive"), e o sistema concatena os valores sem padronizar a ordem, gerando 605 combinações distintas na base bruta. Para uma leitura estatisticamente robusta, cada componente foi decomposto em uma flag binária

independente (tem_curva, tem_declive, tem_active etc.), permitindo comparar, por exemplo, "todo acidente que envolve curva" contra "todo acidente sem curva", em vez de fragmentar a análise em centenas de combinações raras.

Componente	Registros	% Fatal	Lift (vs. taxa global)
Ponte	820	10,49%	1,46x
Declive	7.912	9,78%	1,36x
Active	6.057	9,05%	1,26x
Curva	13.140	8,55%	1,19x
Reta	53.014	7,32%	1,02x
Interseção de Vias	5.323	3,46%	0,48x
Retorno Regulamentado	1.894	3,27%	0,46x
Rotatória	1.929	2,02%	0,28x

Elementos de relevo (Ponte, Declive, Active) e Curva elevam a fatalidade acima da taxa global, dado coerente com a hipótese de engenharia viária de que perda de controle e inércia aumentam a gravidade do desfecho. Já Interseção de Vias, Retorno Regulamentado e Rotatória apresentam fatalidade abaixo da média, provavelmente por forçarem redução de velocidade do condutor antes da manobra, o oposto do que a intuição inicial sugeriria para "Retorno Regulamentado", nome que remete a risco, mas que na prática descreve um movimento, em maiores casos, sinalizado e controlado.

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Curva é moderadamente mais letal que Reta	8,55% vs. 7,32% (lift 1,19x vs. 1,02x)	Redução de visibilidade e maior chance de perda de controle em curvas	Efeito modesto isoladamente, a diferença se torna relevante apenas quando combinada a outro fator de risco
Retorno Regulamentado tem fatalidade abaixo da média, ao contrário do esperado	3,27% de fatalidade, lift 0,46x, contra taxa global de 7,18%	A sinalização e a obrigatoriedade de redução de velocidade no retorno regulamentado protegem contra colisões graves, diferente de um retorno não sinalizado	A base não distingue retornos "irregulares"; não é possível comparar retorno regulamentado contra retorno fora de local demarcado

6. Combinações de fatores e correlação

Cruzando tipo de pista com fase do dia (mínimo de 100 registros por combinação), as combinações mais associadas ao alvo confirmam o padrão isolado de cada variável, mas mostram efeito agravado quando os dois fatores de risco coincidem:

Tipo de pista	Fase do dia	Registros	% fatal
Simples	Amanhecer	1.803	14,64%
Simples	Plena noite	12.244	13,15%
Dupla	Plena noite	10.181	7,62%
Dupla	Amanhecer	1.374	7,57%
Simples	Pleno dia	18.765	7,32%
Dupla	Pleno dia	17.585	3,17%

Cruzando condição meteorológica com turno, o fator dominante volta a ser o turno: mesmo em céu claro, a madrugada tem 12,46% de letalidade (5.498 registros), próxima do nevoeiro/madrugada (14,47%, mas só 228 registros, percentual instável), reforçando que o turno pesa mais do que a condição climática isolada.

Condição meteorológica	Turno	Registros	% fatal
Nublado	Madrugada	1.639	12,75%
Céu claro	Madrugada	5.498	12,46%
Céu claro	Noite	13.377	9,45%
Chuva	Madrugada	757	9,25%

Por fim, cruzando UF com tipo de pista e olhando o número absoluto de mortos, o destaque é a Bahia em pista simples (2.992 registros, 507 mortos, 13,54% fatal) e, sobretudo, o Maranhão em pista simples: apenas 926 registros, mas 260 mortos e 23,33% de letalidade, a maior taxa entre combinações de volume relevante em toda a base.

Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas de gravidade e o alvo:

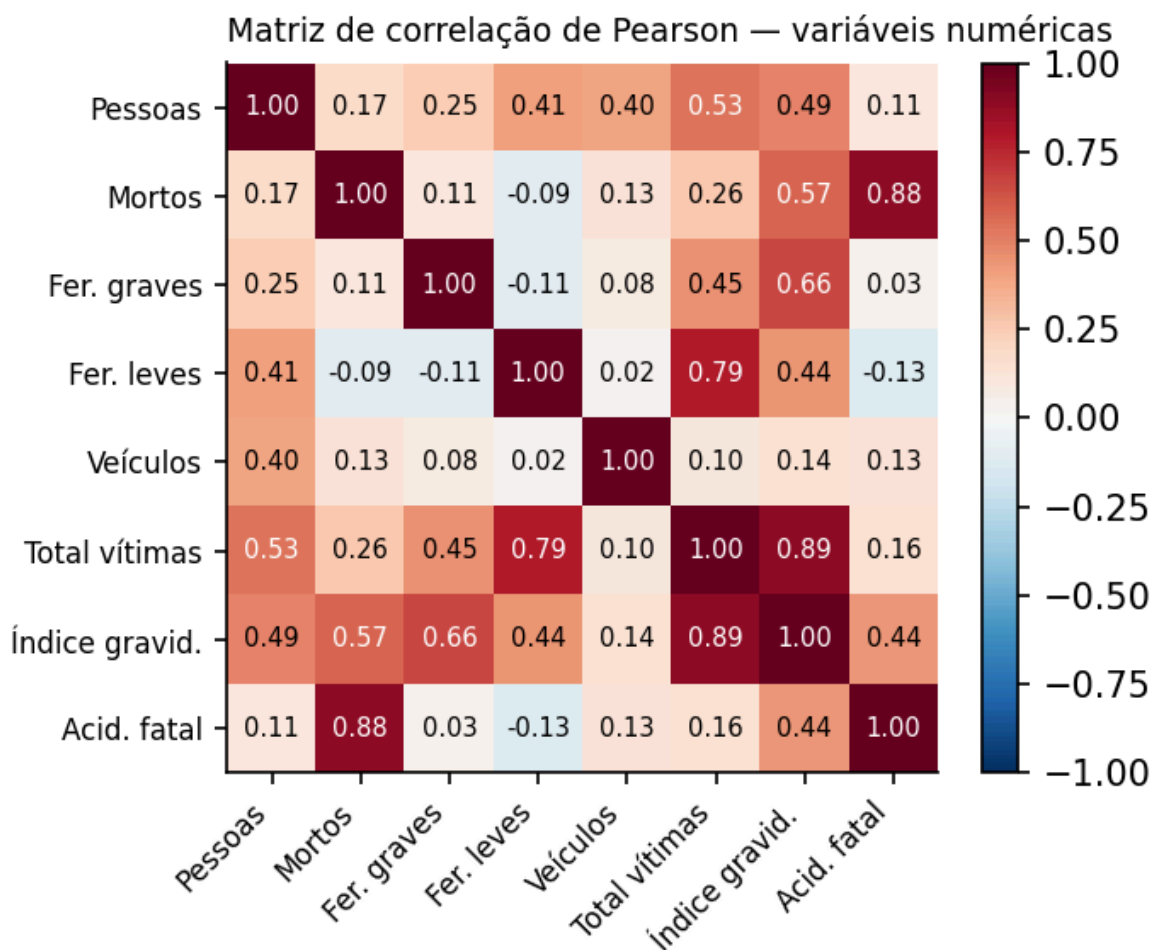


Gráfico 8, matriz de correlação entre variáveis numéricas e o indicador-alvo. A correlação mortos × acidente_fatal (0,88) é esperada por definição, já que acidente_fatal deriva diretamente de mortos ≥ 1.

O ponto mais informativo da matriz não é a correlação óbvia (Mortos x Acid. fatal = 0,88), e sim as correlações negativas de Feridos Leves com Mortos (-0,09) e com Acidente Fatal (-0,13). Isso indica que acidentes fatais tendem a registrar *menos* feridos leves no mesmo evento, e não mais. Esse comportamento numérico é coerente com a física das colisões: desastres de alta severidade (ex.: colisão frontal) dissipam tanta energia que o desfecho predominante para a maioria dos ocupantes tende a ser o óbito ou a lesão grave (Fer. graves tem correlação positiva de 0,11 com mortos), esvaziando a contagem de vítimas ilesas ou com lesões leves

Seção 6.1 Traçado da Via: Curva × Declive

Repetindo a lógica de combinação de fatores, o mesmo tratamento foi aplicado a `tracado_via`: os 605 valores brutos foram normalizados (componentes ordenados alfabeticamente antes da concatenação, para que "Curva; Declive" e "Declive; Curva" colapsem na mesma chave), reduzindo a variável a 230 combinações distintas. Aplicando um filtro mínimo de 100 registros por combinação, o cruzamento mais associado ao indicador-alvo identificado foi:

Traçado	Registros	% Fatal	Lift
Curva + Declive	2.568	11,37%	1,58x
Ponte + Reta	474	10,97%	1,53x

Traçado	Registros	% Fatal	Lift
Declive + Reta	3.551	10,03%	1,40x
Aclive + Reta	3.351	10,00%	1,39x
Curva (isolada)	8.055	8,06%	1,12x
Reta (isolada)	40.298	7,10%	0,99x
Interseção de Vias + Reta	1.930	4,04%	0,56x
Retorno Regulamentado + Reta	659	3,95%	0,55x

A combinação Curva + Declive (2.568 registros) é a configuração de traçado mais letal da base, com 11,37% de fatalidade, o que é 1,58 vezes a taxa global, e superior tanto à curva isolada (8,06%) quanto ao declive isolado (9,78%, ver Tabela 5.5), Pontes (474 registros, 10,97% fatal) formam a segunda combinação mais letal, reforçando a hipótese de que elementos estruturais que reduzem a margem de manobra do condutor como curva, declive, ponte elevam a gravidade do desfecho de forma mais consistente do que a condição climática ou o tipo de causa isolada. O efeito é consistente com a hipótese de engenharia viária: a curva reduz a margem de reação do condutor, enquanto o declive aumenta a velocidade e a inércia do veículo, e a combinação dos dois fatores é mais grave que a soma de cada efeito isolado. Hipótese (a investigar): trechos de curva associados a declive podem se beneficiar prioritariamente de sinalização de redução de velocidade e/ou defensas metálicas, dado o efeito combinado observado. Limitação: a base não informa o ângulo da curva nem o percentual de inclinação do declive, "Curva + Declive" agrupa trechos de severidade física muito distinta sob a mesma categoria, o que pode tanto subestimar quanto superestimar o risco de casos extremos dentro do grupo.

7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Maranhão, Pará e Roraima têm as maiores letalidades entre UF com registros suficientes para leitura (mín. 100)	MA 18,70% / PA 17,28% / RR 16,20% vs. 7,18% (global)	Predomínio de pista simples, menor iluminação e fiscalização	UF com poucos acidentes no total podem ter percentuais instáveis; olhar sempre o volume junto. Além disso, esse ranking é sensível à métrica escolhida: ajustando por população residente (IBGE, 2025), a liderança muda para Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina, onde nenhum dos quais está entre os 10 primeiros por % fatal, o que sugere que "maior letalidade por acidente" e "maior risco por habitante" são fenômenos parcialmente distintos.
Madrugada e fins de semana concentram	Madrugada 12,10% vs. manhã 4,93%;	Velocidade mais alta, maior consumo de	Base não registra velocidade nem teste de

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
maior letalidade apesar de menor volume	domingo 8,87% vs. quarta 6,36%	álcool e menor fiscalização/fadiga do condutor	alcoolemia; a causa "ingestão de álcool" depende de constatação no local
Colisão frontal e atropelamento de pedestre são os tipos mais letais e têm volume expressivo	29,46% e 29,51% de letalidade, com 4.739 e 3.057 casos (lift ~4,1)	Colisão frontal associada a ultrapassagem indevida/contramão em pista simples; atropelamento reflete vulnerabilidade do pedestre	Classificação do tipo de acidente é atribuída pelo agente da PRF, sujeita a critério e padronização
Pista simples é cerca de 2x mais letal que pista dupla	9,86% x 4,88%	Ausência de separação física entre sentidos aumenta risco de colisão frontal	Tipo de pista correlaciona com BR, região e volume de tráfego não isolados nesta análise
Mortos e acidentes fatais têm correlação negativa com feridos leves, mas forte com o índice de gravidade	Corr(mortos, fer. leves) = -0,09 Corr(acid. fatal, fer. leves) = -0,13 Corr(mortos, índ. gravid.) = 0,57	Acidentes fatais são eventos de dissipação de energia extrema, onde o colapso estrutural converte potenciais feridos leves em vítimas graves ou fatais	Correlação não implica causalidade; além disso, o índice de gravidade é matematicamente derivado da própria contagem de mortos (peso 10)
Elementos de relevo e curva elevam a letalidade; elementos de fluxo controlado a reduzem	Ponte 10,49% / Declive 9,78% / Aclive 9,05% / Curva 8,55% (lift 1,19x–1,46x) vs. Interseção de Vias 3,46% / Retorno Reg. 3,27% / Rotatória 2,02% (lift 0,28x–0,48x)	Perda de controle e maior inércia em trechos de relevo/curva; redução obrigatória de velocidade em cruzamentos, retornos e rotatórias	tracado_via é multivalorado (605 combinações brutas); um mesmo acidente pode contar em mais de um componente simultaneamente, então as categorias não são mutuamente exclusivas
Curva combinada com Declive é a configuração de traçado mais letal da base	Curva + Declive: 2.568 registros, 11,37% fatal, lift 1,58x — acima da curva isolada (8,06%) e do declive isolado (9,78%)	Curva reduz a margem de reação do condutor; declive aumenta velocidade e inércia; o efeito combinado supera a soma dos efeitos isolados	Base não informa ângulo da curva nem % de inclinação do declive; "Curva + Declive" agrupa trechos de severidade física muito distinta na mesma categoria

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo (o estado, tipo ou causa com mais registros nem sempre é o mais associado ao alvo, ex.: MG lidera em volume, mas não está entre os 10 estados mais letais).
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta, sempre olhar o volume junto (por isso este relatório aplica um filtro mínimo de 100 registros nas tabelas de ranking).
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre mortos, acidente_fatal e índice_gravidade, que compõem, por definição, o próprio conceito de gravidade do evento.
- Generalizar um achado de um subgrupo, causa ou horário (ex.: Maranhão em pista simples) para o total do país sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- Cobertura restrita às rodovias federais fiscalizadas pela PRF; não inclui rodovias estaduais/municipais nem vias urbanas fora da malha federal.
- Causa e tipo de acidente são atribuídos pelo policial rodoviário no boletim de ocorrência, sujeitos a critério humano e a variações de padronização entre regionais.
- A análise é descritiva e associativa (proporções, rankings e correlações); não permite inferir causalidade nem deve embasar decisões operacionais isoladamente.
- Categorias com poucos registros (ex.: causas com menos de 100 ocorrências, estados como RR, AM e AC) foram excluídas das tabelas de ranking para evitar percentuais instáveis, o que reduz a representatividade de regiões menos monitoradas.
- Valores ausentes ou não apurados (ex.: "IGNORADO" em condição meteorológica ou classificação do acidente) foram mantidos como categoria própria, sem imputação.

EXTRA: 8. Interpretação, hipóteses e limites

Cada achado relevante segue o modelo: Achado → Evidência → Comparação com a taxa global → Hipótese → Limitação.

Nº	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (a investigar)	Limitação
1	O ranking de letalidade por UF muda quando ajustado pela população residente	Tocantins lidera em mortos/100 mil hab. (6,43), mas nem aparece no top 10 por % fatal; Maranhão lidera por % fatal (18,70%) mas cai para 4,00 mortos/100 mil hab.	% fatal e mortos/100 mil hab. produzem rankings quase sem sobreposição entre si	"Letalidade por acidente" e "risco por habitante" medem fenômenos distintos, tráfego de passagem (agronegócio, fluxo interestadual) pesa mais que a gravidade média de cada acidente	População é uma estimativa do IBGE, não contagem exata; não há dado de fluxo de veículos na base para confirmar a hipótese de tráfego de passagem
2	Maranhão em pista simples tem letalidade extrema	23,33% de letalidade (926 registros, 260 mortos)	Mais de 3x a taxa global (7,18%)	Combinação de pista simples com os fatores regionais do Maranhão	Volume moderado (926) exige cautela na generalização
3	Retorno regulamentado é uma característica	Apenas 1.894 registros (2,6% da base) têm essa	3,27% vs. 7,18% global, menos	Retornos regulamentados costumam estar em	Volume pequeno para o total da base; não foi cruzado com

Nº	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (a investigar)	Limitação
	de traçado rara, mas de risco relativo baixo	característica; letalidade de 3,27%	da metade, lift de 0,46	trechos já sinalizados e controlados, o que reduz o risco frente a outros traçados	velocidade da via nem com tipo de pista
4	Curva combinada com declive é o traçado mais letal identificado na base	Curva isolada: 7,72% fatal (lift 1,07); declive isolado: 9,09% (lift 1,27); curva + declive juntos: 11,05% (lift 1,54)	O efeito combinado (1,54) é maior que a soma dos efeitos isolados — sinal de interação, não apenas de soma de riscos	Curva reduz a margem de reação do condutor; declive aumenta velocidade e inércia; juntos, comprometem tempo de frenagem e controle direcional	tracado_via é um campo multivalorado (múltiplas características por registro); a normalização das combinações não distingue intensidade da curva ou do declive, apenas presença/ausência